DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le poids — 6 pts

Un élève accroche des masses à un dynamomètre.

| $m$ (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ (N) | 1 | 2 | 2,9 | 3,9 |

**1.1** Comment s'appelle l'appareil qui mesure le poids ? — APP 1 pt

**1.2** Calcule $\frac{P}{m}$ pour la dernière mesure. — RÉA 1 pt

**1.3** Calcule le poids d'un chariot de soudage de 35 kg. — RÉA 2 pts

**1.4** Calcule la masse d'une charge qui pèse 4 900 N. — RÉA 2 pts

## 2 La pièce suspendue — 6 pts

Une pièce de 50 kg est suspendue au crochet par un seul brin vertical.

**2.1** Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la pièce (contact ou distance). — APP 2 pts

**2.2** Donne les caractéristiques de la force exercée par le brin. Justifie. — ANA 2 pts

**2.3** Représente le poids sur un quadrillage avec 1 carreau = 50 N : combien de carreaux ? Dans quel sens ? — COM 2 pts

DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le levage à deux brins

8 pts

On lève une cuve de 600 kg avec deux brins symétriques de CMU 5 000 N.

| Angle entre les deux brins | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient $k$ | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**3.1** Quelles sont les deux conditions d'équilibre de la cuve soumise à trois forces ? ANA 2 pts

**3.2** Calcule le poids de la cuve, puis la tension de chaque brin à 90°. RÉA 2 pts

**3.3** Le levage à 120° est-il autorisé ? Justifie par un calcul. VAL 2 pts

**3.4** Explique en deux phrases au pontier comment choisir l'angle des brins. COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.2, 3.1 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.4, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 2.3, 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé